

2.1 特殊矩阵

- 通用性的特殊矩阵
- 用于专门学科的特殊矩阵

1. 通用的特殊矩阵

- ❑ zeros函数：产生全0矩阵，即零矩阵。
- ❑ ones函数：产生全1矩阵，即幺矩阵。
- ❑ eye函数：产生对角线为1的矩阵。当矩阵是方阵时，得到一个单位矩阵。
- ❑ rand函数：产生（0，1）区间均匀分布的随机矩阵。
- ❑ randn函数：产生均值为0，方差为1的标准正态分布随机矩阵。

zeros函数的调用格式:

- ❑ zeros(m): 产生 $m \times m$ 零矩阵。
- ❑ zeros(m, n): 产生 $m \times n$ 零矩阵。
- ❑ zeros(size(A)): 产生与矩阵A同样大小的零矩阵。

```
>> A=zeros(2,3)
```

```
A =
```

```
    0    0    0  
    0    0    0
```

```
>> zeros(size(reshape(A,3,2)))
```

```
ans =
```

```
    0    0  
    0    0  
    0    0
```

例1 首先产生5阶两位随机整数矩阵A，再产生均值为0.6、方差为0.1的5阶正态分布随机矩阵B，最后验证 $(A+B)I=IA+BI$ （I为单位矩阵）。

- ❑ rand函数：产生 $(0, 1)$ 开区间均匀分布的随机数 x 。
- ❑ fix(a+(b-a+1)*x)：产生 $[a, b]$ 区间上均匀分布的随机整数。
- ❑ randn函数：产生均值为0、方差为1的标准正态分布随机数 x 。
- ❑ $\mu + \sigma x_i$ 得到均值为 μ 、方差为 σ^2 的随机数。



```
>> A=fix(10+(99-10+1)*rand(5));
```

```
>> B=0.6+sqrt(0.1)*randn(5);
```

```
>> C=eye(5);
```

```
>> (A+B)*C==C*A+B*C
```

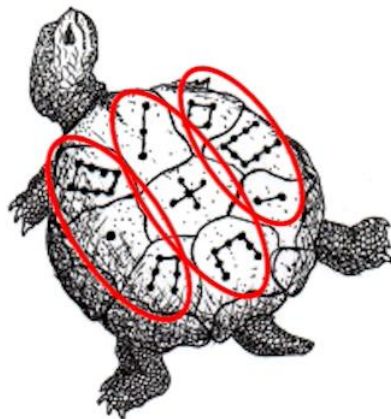
```
ans =
```

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

2. 用于专门学科的特殊矩阵

(1) 魔方矩阵

—Magic Square



```
>> M=magic(3)
```

```
M =
```

8	1	6
3	5	7
4	9	2

- n 阶魔方阵由 $1, 2, 3, \dots, n^2$ 共 n^2 个整数组成，且每行、每列以及主、副对角线上各 n 个元素之和都相等。
- n 阶魔方阵每行每列元素的和为 $(1+2+3+\dots+n^2)/n=(n+n^3)/2$
- $n>2$ 时有很多不同的 n 阶魔方阵，MATLAB函数`magic(n)`产生一个特定的魔方阵。

例2 产生8阶魔方阵，求其每行每列元素的和。

```
>> M=magic(8);
```

```
>> sum(M(1,:))
```

```
ans =
```

```
260
```

```
>> sum(M(:,1))
```

```
ans =
```

```
260
```


(2) 范德蒙矩阵

对于向量 $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]$, 范得蒙矩阵的一般形式为:

$$V = \begin{bmatrix} v_1^{n-1} & \dots & v_1^2 & v_1^1 & v_1^0 \\ v_2^{n-1} & \dots & v_2^2 & v_2^1 & v_2^0 \\ v_3^{n-1} & \dots & v_3^2 & v_3^1 & v_3^0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ v_n^{n-1} & \dots & v_n^2 & v_n^1 & v_n^0 \end{bmatrix}$$

范德蒙 (Vandermonde) 矩阵是法国数学家范德蒙提出的一种特殊矩阵。范得蒙矩阵的最后一列全为1, 即向量 v 各元素的零次方, 倒数第二列为指定的向量 v , 即向量 v 各元素的一次方, 其他各列是其后列与倒数第二列的点乘积。

在MATLAB中，函数vander(V)生成以向量V为基础的范得蒙矩阵。

```
>> A=vander(1:5)
```

```
A =
```

1	1	1	1	1
16	8	4	2	1
81	27	9	3	1
256	64	16	4	1
625	125	25	5	1

范德蒙矩阵常用在各种通信系统的纠错编码中，例如，常用的Reed-Solomon编码即以范德蒙矩阵为基础。

在MATLAB中，生成n阶希尔伯特矩阵的函数是hilb(n)。

```
>> format rat
```

```
>> H=hilb(4)
```

```
H =
```

1	1/2	1/3	1/4
1/2	1/3	1/4	1/5
1/3	1/4	1/5	1/6
1/4	1/5	1/6	1/7

希尔伯特矩阵是著名的病态矩阵，即任何一个元素发生较小的变动，整个矩阵的值和逆矩阵都会发生很大变化。病态程度和矩阵的阶数相关，随着阶数的增加病态越严重。

(4) 伴随矩阵

设多项式 $p(x)$ 为 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ ，则多项式的伴随矩阵是：

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{a_{n-1}}{a_n} & -\frac{a_{n-2}}{a_n} & -\frac{a_{n-3}}{a_n} & \cdots & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_0}{a_n} \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$p(x)$ 称为 A 的特征多项式，方程 $p(x)=0$ 的根称为 A 的特征值。

MATLAB生成伴随矩阵的函数是`companion(p)`，其中`p`是一个多项式的系数向量，高次幂系数排在前，低次幂排在后。例如，生成多项式 x^3-2x^2-5x+6 的伴随矩阵。

```
>> p=[1, -2, -5, 6];
```

```
>> A=companion(p)
```

```
A =
```

```
     2     5    -6  
     1     0     0  
     0     1     0
```

可以求出伴随矩阵的特征值，该特征值等于多项式方程的根。

2.2 矩阵变换

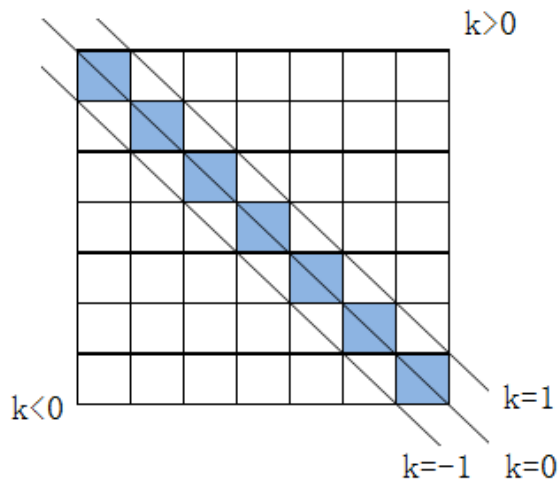
- 对角阵
- 三角阵
- 矩阵的转置
- 矩阵的旋转
- 矩阵的翻转
- 矩阵求逆

1. 对角阵

- 对角阵：只有对角线上有非零元素的矩阵。
- 数量矩阵：对角线上的元素相等的对角矩阵。
- 单位矩阵：对角线上的元素都为1的对角矩阵。

(1) 提取矩阵的对角线元素

- ▣ $\text{diag}(A)$: 提取矩阵A主对角线元素，产生一个列向量。
- ▣ $\text{diag}(A, k)$: 提取矩阵A第k条对角线的元素，产生一个列向量。



矩阵的对角线：与主对角线平行，往上为第1条、第2条、一直到第n条对角线，往下为第-1条、-2条、一直到-n条对角线。主对角线为第0条对角线。

(2) 构造对角阵

- ❑ $\text{diag}(V)$: 以向量 V 为主对角线元素, 产生对角矩阵。
- ❑ $\text{diag}(V, k)$: 以向量 V 为第 k 条对角线元素, 产生对角矩阵。

例1 先建立 5×5 矩阵A，然后将A的第一行元素乘以1，第二行乘以2， $\dots$ ，第五行乘以5。

```
>> A=[7, 0, 1, 0, 5;3, 5, 7, 4, 1;4, 0, 3, 0, 2;1, 1, 9, 2, 3;1, 8, 5, 2, 9]
```

```
A =
```

```
    7     0     1     0     5
    3     5     7     4     1
    4     0     3     0     2
    1     1     9     2     3
    1     8     5     2     9
```

```
>> D=diag(1:5);
```

```
>> D*A
```

```
ans =
```

```
    7     0     1     0     5
    6    10    14     8     2
   12     0     9     0     6
    4     4    36     8    12
    5    40    25    10    45
```

用一个对角阵左乘一个矩阵时，相当于用对角阵对角线的第1个元素乘以该矩阵的第一行，用对角阵对角线的第2个元素乘以该矩阵的第二行， $\dots$ ，依此类推。



要将A的各列元素分别乘以对角阵的对角线元素，如何实现？

```
>> A=[7, 0, 1, 0, 5;3, 5, 7, 4, 1;4, 0, 3, 0, 2;1, 1, 9, 2, 3;1, 8, 5, 2, 9]
```

```
A =
```

7	0	1	0	5
3	5	7	4	1
4	0	3	0	2
1	1	9	2	3
1	8	5	2	9

```
>> D=diag(1:5);
```

```
>> A*D
```

```
ans =
```

7	0	3	0	25
3	10	21	16	5
4	0	9	0	10
1	2	27	8	15
1	16	15	8	45

要将A的各列元素分别乘以
对角阵的对角线元素，可以
用一个对角阵右乘矩阵A。

2. 三角阵

- 上三角阵：矩阵的对角线以下的元素全为零的矩阵。
- 下三角阵：对角线以上的元素全为零的矩阵。

(1) 上三角矩阵

- ▣ `triu(A)`: 提取矩阵A的主对角线及以上的元素。
- ▣ `triu(A, k)`: 提取矩阵A的第k条对角线及以上的元素。

```
>> triu(ones(4), -1)
```

```
ans =
```

```
1     1     1     1
1     1     1     1
0     1     1     1
0     0     1     1
```

(2) 下三角矩阵

在MATLAB中，提取矩阵A的下三角矩阵的函数是`tril`，其用法与`triu`函数完全相同。

3. 矩阵的转置

- ❑ 转置运算符是小数点后面接单引号（.[']）。
- ❑ 共轭转置，其运算符是单引号（'），它在转置的基础上还要取每个数的复共轭。

```
>> A=[1,3;3+4i,1-2i]
A =
    1.0000 + 0.0000i    3.0000 + 0.0000i
    3.0000 + 4.0000i    1.0000 - 2.0000i
>> A.'
ans =
    1.0000 + 0.0000i    3.0000 + 4.0000i
    3.0000 + 0.0000i    1.0000 - 2.0000i
>> A'
ans =
    1.0000 + 0.0000i    3.0000 - 4.0000i
    3.0000 + 0.0000i    1.0000 + 2.0000i
```

- 矩阵的转置：把源矩阵的第一行变成目标矩阵的第一列，第二行变成第二列，…，依此类推。
- 如果矩阵的元素是实数，那么转置和共轭转置的结果是一样的。

4. 矩阵的旋转

`rot90(A, k)`: 将矩阵A逆时针方向旋转 90° 的k倍, 当k为1时可省略。

```
>> A=[1, 3, 2;-3, 2, 1;4, 1, 2]
```

```
A =
```

```
     1     3     2
    -3     2     1
     4     1     2
```

```
>> rot90(A)
```

```
ans =
```

```
     2     1     2
     3     2     1
     1    -3     4
```

```
>> rot90(A, 2)
```

```
ans =
```

```
     2     1     4
     1     2    -3
     2     3     1
```

5. 矩阵的翻转

对矩阵实施左右翻转是将原矩阵的第一列和最后一列调换，第二列和倒数第二列调换， $\dots$ ，依此类推。

- ❑ `fliplr(A)`：对矩阵A实施左右翻转
- ❑ `flipud(A)`：对矩阵A实施上下翻转。

例2 验证魔方阵的主对角线、副对角线元素之和相等。

```
>> A=magic(5);  
>> D1=diag(A);  
>> sum(D1)  
ans =  
    65  
  
>> B=flipud(A);  
>> D2=diag(B);  
>> sum(D2)  
ans =  
    65
```

- ❑ 对矩阵A实施上下翻转得到矩阵B，这样A的副对角线就移到了B的主对角线
- ❑ 5阶魔方阵的主对角线、副对角线元素之和相等，都为65。

6. 矩阵的求逆

- 对于一个方阵A，如果存在一个与其同阶的方阵B，使得 $AB=BA=I$ （I为单位矩阵），则称B为A的逆矩阵，当然，A也是B的逆矩阵。
- `inv(A)`：求方阵A的逆矩阵。

例3 用求逆矩阵的方法解线性方程组。

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ x + 4y + 9z = -2 \\ x + 8y + 27z = 6 \end{cases}$$

在线性方程组 $Ax=b$ 两边各左乘 A^{-1} ，得 $x=A^{-1}b$ 。

```
>> A=[1, 2, 3; 1, 4, 9; 1, 8, 27];  
>> b=[5; -2; 6];  
>> x=inv(A)*b  
x =  
    23.0000  
   -14.5000  
    3.6667  
>> x=A\b  
x =  
    23.0000  
   -14.5000  
    3.6667
```

2.3 矩阵求值

- 矩阵的行列式值
- 矩阵的秩
- 矩阵的迹
- 矩阵的范数
- 矩阵的条件数

1. 方阵的行列式

- 把一个方阵看作一个行列式，并对其按行列式的规则求值，这个值就称为所对应的行列式的值。
- $\det(A)$ ：求方阵A所对应的行列式的值。

例1 验证 $\det(A^{-1})=1/\det(A)$ 。

```
>> format rat
```

```
>> A=[1, 3, 2;-3, 2, 1;4, 1, 2]
```

```
A =
```

1	3	2
-3	2	1
4	1	2

```
>> det(inv(A))
```

```
ans =
```

```
1/11
```

```
>> 1/det(A)
```

```
ans =
```

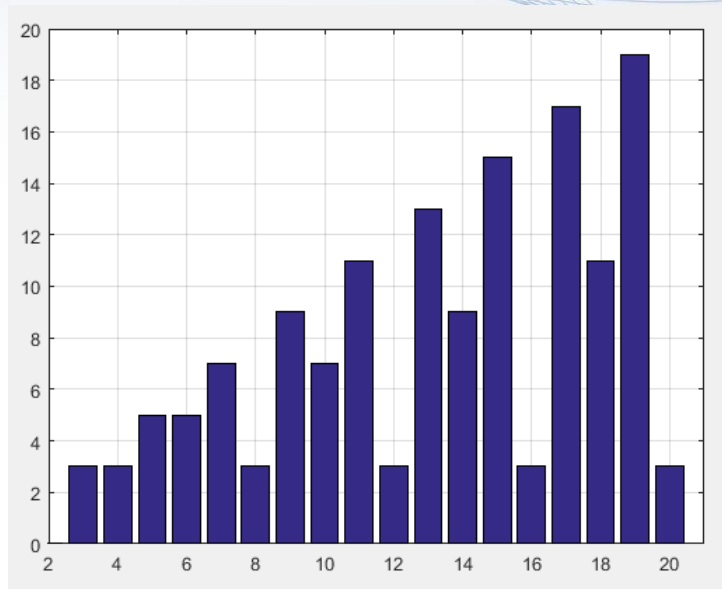
```
1/11
```

2. 矩阵的秩

- 矩阵线性无关的行数或列数称为矩阵的秩。
- $\text{rank}(A)$ ：求矩阵A的秩。

例2 求3~20阶魔方阵的秩。

```
for n=3:20
    r(n)=rank(magic(n));
end
bar(r)
grid on
axis([2,21,0,20])
[3:20;r(3:20)]
```



n=3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
r=3	3	5	5	7	3	9	7	11	3	13	9	15	3	17	11	19	3

3. 矩阵的迹

□ 矩阵的迹等于矩阵的对角线元素之和，也等于矩阵的特征值之和。

□ `trace(A)`：求矩阵A的迹。

```
>> A=[1, 3, 2;-3, 2, 1;4, 1, 2]
```

```
A =
```

```
     1     3     2
    -3     2     1
     4     1     2
```

```
>> b = trace(A)
```

```
b =
```

```
     5
```

```
>> t = sum(diag(A))
```

```
t =
```

```
     5
```

4. 向量和矩阵的范数

矩阵或向量的范数用来度量矩阵或向量在某种意义下的长度。

(1) 向量的3种常用范数

□ 向量1—范数：向量元素的绝对值之和。

$$\|V\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$$

□ 向量2—范数：向量元素绝对值的平方和的平方根。

$$\|V\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2}$$

□ 向量 ∞ —范数：所有向量元素绝对值中的最大值。

$$\|V\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|v_i|\}$$

在MATLAB中，求向量范数的函数为：

- ❑ $\text{norm}(V)$ 或 $\text{norm}(V, 2)$ ：计算向量 V 的2—范数。
- ❑ $\text{norm}(V, 1)$ ：计算向量 V 的1—范数。
- ❑ $\text{norm}(V, \text{inf})$ ：计算向量 V 的 ∞ —范数。

(2) 矩阵的范数

□ 矩阵A的1—范数：所有矩阵列元素绝对值之和的最大值。

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\}$$

□ 矩阵A的2—范数：A' A矩阵的最大特征值的平方根。

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}$$

其中 λ_1 为A' A的最大特征值。

□ 矩阵A的 ∞ —范数：所有矩阵行元素绝对值之和的最大值。

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\}$$

MATLAB提供了求3种矩阵范数的函数，其函数调用格式与求向量的范数的函数完全相同。

```
>> x=[2 0 1;-1 1 0;-3 3 0]
```

```
x =
```

```
     2     0     1  
    -1     1     0  
    -3     3     0
```

```
>> n = norm(x)
```

```
n =
```

```
    4.7234
```

```
>> n = norm(x, 1)
```

```
n =
```

```
     6
```

5. 矩阵的条件数

- ❑ 矩阵A的条件数等于A的范数与A的逆矩阵的范数的乘积。
- ❑ 条件数越接近于1，矩阵的性能越好，反之，矩阵的性能越差。

在MATLAB中，计算矩阵A的3种条件数的函数是：

- ❑ `cond(A, 1)`：计算A的1—范数下的条件数。
- ❑ `cond(A)` 或 `cond(A, 2)`：计算A的2—范数数下的条件数。
- ❑ `cond(A, inf)`：计算A的 ∞ —范数下的条件数。

例3 求 $2 \sim 10$ 阶希尔伯特矩阵的条件数。

```
for n=2:10
    c(n)=cond(hilb(n));
end
format long
c'
```

随着阶数的增加，希尔伯特矩阵的条件数不断增大，矩阵性能变差。

```
1.0e+13 *
          0
0.000000000001928
0.000000000052406
0.00000001551374
0.00000047660725
0.00001495105864
0.00047536735631
0.001525757554777
0.049315394619572
1.602490962516758
```

2.4 矩阵的特征值与特征向量

- 矩阵特征值的数学定义
- 求矩阵的特征值与特征向量
- 特征值的几何意义

1. 矩阵特征值的数学定义

设 A 是 n 阶方阵，如果存在常数 λ 和 n 维非零列向量 x ，使得等式 $Ax = \lambda x$ 成立，则称 λ 为 A 的特征值， x 是对应特征值 λ 的特征向量。

2. 求矩阵的特征值与特征向量

在MATLAB中，计算矩阵的特征值和特征向量的函数是`eig`，常用的调用格式有两种：

- ❑ `E=eig(A)`：求矩阵A的全部特征值，构成向量E。
- ❑ `[X,D]=eig(A)`：求矩阵A的全部特征值，构成对角阵D，并产生矩阵X，X各列是相应的特征向量。



```
>> A=[1, 1, 0;1, 0, 5;1, 10, 2]
```

```
A =
```

```
     1     1     0
     1     0     5
     1    10     2
```

```
>> [X,D]=eig(A)
```

```
X =
```

```
    0.0722    0.9751    0.0886
    0.5234   -0.0750   -0.6356
    0.8490   -0.2089    0.7669
```

```
D =
```

```
    8.2493         0         0
         0    0.9231         0
         0         0   -6.1723
```

```
>> A*X(:, 1)
```

```
ans =
```

```
    0.5956
    4.3174
    7.0040
```

```
>> D(1)*X(:, 1)
```

```
ans =
```

```
    0.5956
    4.3174
    7.0040
```

例1 设

$$A = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & O_{3 \times 2} \\ O_{2 \times 3} & S_{2 \times 2} \end{bmatrix}$$

又设 λ_i 为R的特征值， λ_j 为S的特征值， $x_i = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)'$ 是R对应于 λ_i 的特征向量， $y_j = (\beta_1, \beta_2)'$ 是S对应于 λ_j 的特征向量，试验证：

- (1) λ_i 、 λ_j 为A的特征值。
- (2) $p_i = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 0, 0)'$ 是A对应于 λ_i 的特征向量， $q_j = (0, 0, 0, \beta_1, \beta_2)'$ 是A对应于 λ_j 的特征向量。



```
R=[-1, 2, 0; 2, -4, 1; 1, 1, -6];
```

```
S=[1, 2; 2, 3];
```

```
A=[R, zeros(3, 2); zeros(2, 3), S];
```

```
[X1, d1]=eig(R)
```

```
[X2, d2]=eig(S)
```

```
[X3, d3]=eig(A)
```

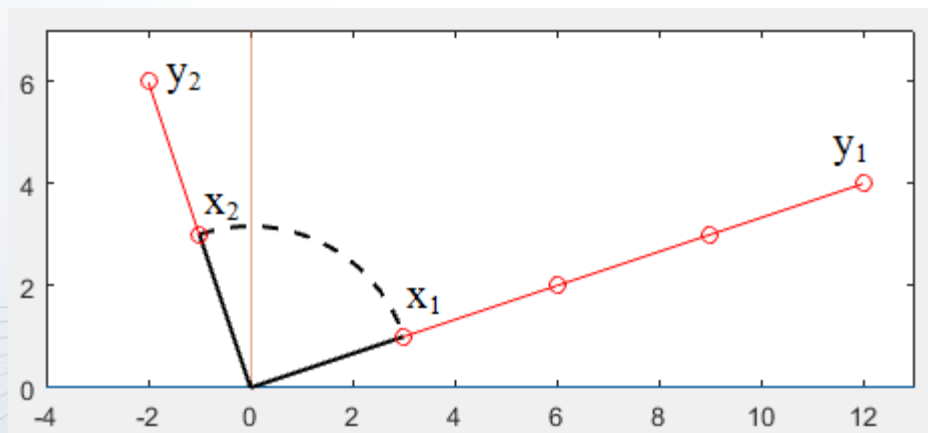
A矩阵的特征值由R矩阵的特征值和S矩阵的特征值组成，关于A矩阵每个特征值的特征向量，前三个特征向量的前三个元素是R的特征向量，后两个特征向量的后两个元素是S的特征向量，运算结果与结论相符。

```
X1 =  
    0.8553    0.4517    0.1899  
    0.4703   -0.8395   -0.5111  
    0.2173   -0.3021    0.8383  
d1 =  
    0.0996         0         0  
         0   -4.7165         0  
         0         0   -6.3832  
X2 =  
   -0.8507    0.5257  
    0.5257    0.8507  
d2 =  
   -0.2361         0  
         0    4.2361
```

```
X3 =  
    0.8553    0.4517    0.1899         0         0  
    0.4703   -0.8395   -0.5111         0         0  
    0.2173   -0.3021    0.8383         0         0  
         0         0         0   -0.8507   -0.5257  
         0         0         0    0.5257   -0.8507  
d3 =  
    0.0996         0         0         0         0  
         0   -4.7165         0         0         0  
         0         0   -6.3832         0         0  
         0         0         0   -0.2361         0  
         0         0         0         0    4.2361
```

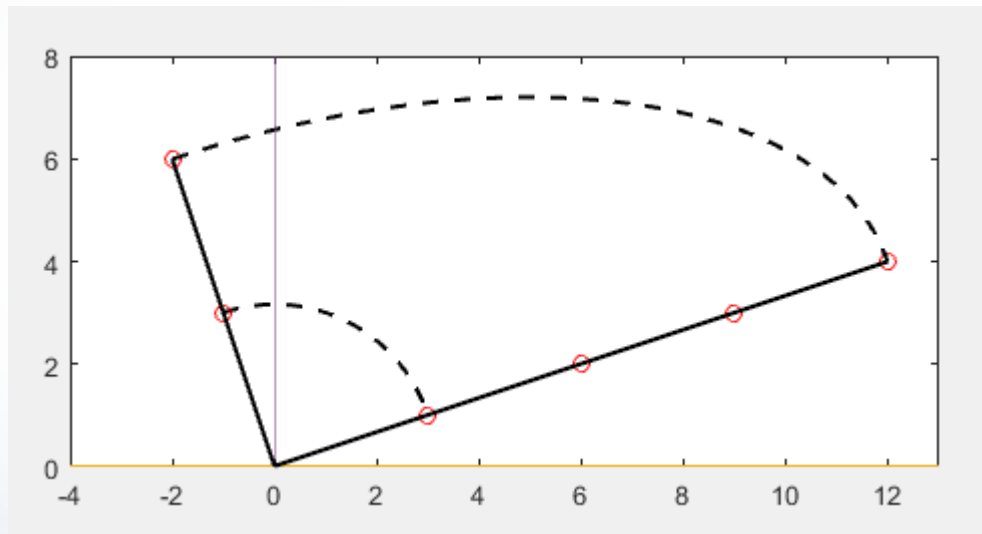
3. 特征值的几何意义

设 $A = \begin{bmatrix} 3.8 & 0.6 \\ 0.6 & 2.2 \end{bmatrix}$, 其特征向量有 $x_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, 对应的特征值分别为 $\lambda_1=4$ 和 $\lambda_2=2$, 令 $y_1=Ax_1=\lambda_1x_1$, $y_2=Ax_2=\lambda_2x_2$, 我们讨论 y_1 与 x_1 , y_2 与 x_2 之间的关系。



y_1 、 y_2 是 x_1 、 x_2 经过矩阵A变换以后的结果，A相当于一个变换矩阵。把 λ_1 、 λ_2 当作伸缩因子， y_1 、 y_2 是 x_1 、 x_2 经过 λ_1 、 λ_2 伸缩以后的结果，如图所示。黑色部分代表向量 x_1 和 x_2 ，红色部分代表对 x_1 和 x_2 进行拉伸的结果。

更进一步，连续取单位向量 x ，让它大小保持为1，那么 Ax 就将四分之一圆弧进行拉伸，变成四分之一椭圆。



MATLAB提供了一个eigshow命令，可以演示向量 x 和 Ax 之间的关系。用鼠标拖动绿色的单位向量 x 绕原点转动，图中同步出现蓝色的 Ax 向量。 Ax 的大小在变化，方向也在变化，而且 Ax 的方向与 x 不一定相同。在变化过程中， x 与 Ax 共线的位置称为特征方向。在特征方向上有 Ax 等于 λx 。

